

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ



ĐINH LÂM QUANG TUẤN

THIẾT KẾ HỆ THỐNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN LẮP
LINH KIỆN CHO DÂY CHUYỀN SMT

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
KHOA ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
BỘ MÔN ĐIỆN TỬ



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỬ NHÂN
NGÀNH KỸ THUẬT ĐIỆN TỬ - VIỄN THÔNG
CHUYÊN NGÀNH: ĐIỆN TỬ

THIẾT KẾ HỆ THỐNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG HÀN LẮP
LINH KIỆN CHO DÂY CHUYỀN SMT

Họ và tên sinh viên: Đinh Lâm Quang Tuấn
Mã số SV: 22200176

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC:
Lê Trung Khanh

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Trước hết, em xin gửi lời cảm ơn đến Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, cùng Khoa Điện tử - Viễn thông đã tạo điều kiện cho em được học tập, nghiên cứu và thực hiện đồ án tốt nghiệp trong môi trường học thuật nghiêm túc và chuyên nghiệp.

Em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy Lê Trung Khanh, giảng viên hướng dẫn đồ án, người đã tận tình định hướng, góp ý và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Những nhận xét và hướng dẫn của thầy đã giúp em hiểu rõ hơn về phương pháp nghiên cứu, cách xây dựng hệ thống, cũng như cách tiếp cận và giải quyết các vấn đề kỹ thuật trong quá trình thực hiện đồ án.

Em cũng xin cảm ơn quý thầy cô trong Khoa Điện tử - Viễn thông đã truyền đạt cho em những kiến thức nền tảng và chuyên môn quan trọng trong suốt thời gian học tập tại trường. Đây là cơ sở cần thiết giúp em có thể vận dụng vào việc nghiên cứu, thiết kế và triển khai đề tài.

Bên cạnh đó, em xin gửi lời cảm ơn đến gia đình, bạn bè và những người đã luôn động viên, hỗ trợ em trong quá trình học tập cũng như trong thời gian thực hiện đồ án tốt nghiệp. Sự quan tâm và khích lệ của mọi người là nguồn động lực lớn giúp em hoàn thành đề tài này.

Do thời gian thực hiện và kinh nghiệm thực tế còn hạn chế, đồ án khó tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý của quý thầy cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

LỜI CAM KẾT

Tôi xin cam đoan những số liệu và kết quả nghiên cứu được trình bày trong khóa luận tốt nghiệp là trung thực. Tôi cam kết không sao chép nội dung hay kết quả của các nghiên cứu khác đã được công bố. Những tài liệu tham khảo được tôi sử dụng trong báo cáo đã được trích dẫn một cách đầy đủ, rõ ràng về nguồn gốc theo quy định.

Tôi xin chịu trách nhiệm nếu vi phạm các cam kết trên.

Sinh viên thực hiện

Đinh Lâm Quang Tuấn

TÓM TẮT

Trong lĩnh vực sản xuất điện tử, việc kiểm tra sự hiện diện của linh kiện trên bo mạch PCB đóng vai trò quan trọng nhằm đảm bảo chất lượng sản phẩm trước khi đưa vào sử dụng. Các phương pháp kiểm tra thủ công thường phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm của người vận hành, mất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót khi số lượng sản phẩm lớn.

Xuất phát từ nhu cầu đó, đề tài “Thiết Kế Hệ Thống Kiểm Tra Chất Lượng Hàn Lắp Linh Kiện Cho Dây Chuyền SMT” được thực hiện nhằm xây dựng một hệ thống kiểm tra tự động có chi phí thấp, dễ triển khai và có khả năng hoạt động theo thời gian thực.

Hệ thống sử dụng camera để thu nhận ảnh của bo mạch PCB. Dựa trên danh sách các vùng quan tâm (ROI) được xác định trước, chương trình tiến hành kiểm tra sự xuất hiện của từng linh kiện thông qua các đặc trưng màu sắc, hình dạng và đặc trưng kết cấu ảnh. Đối với điện trở dán SMT, hệ thống sử dụng Core ROI kết hợp các tham số.

Chương trình được xây dựng bằng ngôn ngữ Python kết hợp thư viện OpenCV. Kết quả thực nghiệm cho thấy hệ thống có khả năng phát hiện vị trí thiếu linh kiện và hiển thị trạng thái OK/NG theo thời gian thực, đồng thời hỗ trợ xuất kết quả dưới dạng hình ảnh và tệp dữ liệu phục vụ quá trình kiểm tra và phân tích.

.

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	i
LỜI CAM KẾT	ii
TÓM TẮT	iii
MỤC LỤC	iv
DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT	vi
DANH SÁCH HÌNH	vii
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.	1
1.1 Lý do thực hiện đề tài.	1
1.2 Phạm vi đề tài.....	1
1.3 Phương pháp thực hiện.	2
1.4 Cấu trúc đề tài.	2
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.....	3
2.1 Quy trình lắp ráp bảng mạch in.	3
2.2 Hệ thống kiểm tra quang học tự động.....	5
2.2.1. Định nghĩa.	5
2.2.2. Mục đích.....	6
2.2.3. So sánh AOI và Kiểm tra thủ công.	6
2.2.4. Nguyên Lý Hoạt Động.	6
2.3 Nguyên lý lấy mẫu ảnh và chiếu sáng.	8
2.3.1. Camera lấy mẫu ảnh.....	8
2.3.2. Chiếu sáng trong hệ thống AOI.	9
2.3.3. Vai trò của thấu kính và tiêu cự trong hệ thống thu nhận ảnh quang học.....	11
2.3.4. Định hướng phân cứng cho đề tài	12
2.4 Kỹ thuật ROI.....	12
2.4.1. Khái niệm vùng quan tâm.	12
2.4.2. Quy trình Trích xuất ROI.....	12
2.5 Phương pháp so sánh hình ảnh.	13
2.5.1. Phương pháp So sánh Mẫu.....	13
2.5.2. Phương pháp Phân tích Đặc trưng.	14

2.6 Xử lý ảnh số.....	14
2.6.1. Thu nhận hình ảnh.....	14
2.6.2. Tiền xử lý hình ảnh.	15
2.6.3. Phân đoạn hình ảnh	15
2.6.4. Căn chỉnh và Trích xuất vùng quan tâm.	15
2.6.5. Phân tích và Ra quyết định.....	16
CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.....	17
3.1 Thiết kế hệ thống tổng quan.	17
3.2 Thiết kế hệ thống phần cứng.....	17
3.3 Thiết kế hệ thống phần mềm.....	19
3.3.1. Môi trường phát triển và công cụ hỗ trợ	19
3.4 Thiết kế vùng ROI.	21
3.4.1. Vùng quan tâm tổng của bo mạch.....	21
3.4.2. ROI của từng linh kiện	22
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.	23
4.1 Kết quả.....	23
4.2 Đánh giá tổng hợp.....	26
CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN	27
5.1 Kết quả đạt được.....	27
5.2 phạm vi ứng dụng của kết quả.	27
5.3 Hạn chế.	27
5.4 Hướng phát triển của đề tài.....	28
TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

DANH SÁCH CHỮ VIẾT TẮT.

Chữ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
2D	2 – Dimensional	2 chiều
3D	3 – Dimensional	3 chiều
AOI	Automated Optical Inspection	Kiểm tra quang học tự động
BGA	Ball Grid Array Solder Joint	Điểm kết nối thiết hàn với các vi mạch tích hợp
CAD	Computer-Aided Design	Thiết kế có sự hỗ trợ của máy tính
CSV	Comma-Separated Values	Các giá trị phân tách bằng dấu phẩy
GPU	Graphics Processing Unit	Bộ xử lý đồ họa
IC	Integrated Circuit	Mạch tích hợp
IPC	Inter-Process Communication	Hiệp hội tiêu chuẩn điện tử
LED	Light Emitting Diod	Điốt phát quang
ML	machine learning	Học máy
OCR	Optical Character Recognition	hận dạng ký tự quang học
PCB	Printed Circuit Board	Bảng mạch in
PCBA	Printed Circuit Board Assembly	Lắp ráp bảng mạch in
RGB	Red, Green, Blue	Đỏ, Xanh lá, Xanh dương
ROI	Region of Interest	Vùng quan tâm
SMT	Surface Mount Technology	Công nghệ dán bề mặt

DANH SÁCH HÌNH

Hình 2.1: Qui trình lắp ráp bảng mạch in.	5
Hình 2.2: Máy kiểm tra quang học tự động AOI.	5
Hình 2.3: Sơ đồ khối của hệ thống AOI.	7
Hình 2.4: Qui trình, hệ thống camera quét dòng.....	9
Hình 2.5: Hệ thống camera chiếu sáng trong AOI.	11
Hình 2.6: Quá trình xử lý ảnh trong AOI.	16
Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống.	17
Hình 3.2: Phần cứng thực tế.....	18
Hình 3.3: Hệ thống chiếu sáng.....	19
Hình 3.4: Sơ đồ giải thuật.	20
Hình 3.5: ROI tổng của hệ thống.	22
Hình 3.6: Các ROI của linh kiện trên PCB.....	23
Hình 4.1: Giao diện cơ bản của hệ thống.....	24
Hình 4.2: Mạch đủ linh kiện.	25
Hình 4.3: Mạch nghi thiếu linh kiện	25
Hình 4.4: Biểu đồ độ chính xác của hệ thống AOI xây dựng.....	26

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN ĐỀ TÀI.

Trong kỷ nguyên công nghiệp hiện đại, ngành điện tử đang chứng kiến sự phát triển vượt bậc gắn liền với xu hướng thu nhỏ kích thước thiết bị. Trên các bảng mạch in lắp ráp, mật độ linh kiện ngày càng dày đặc khiến những thách thức trong việc kiểm soát chất lượng xuất xưởng trở nên khổng lồ. Chỉ một sai sót nhỏ trong quá trình sản xuất – như thiếu linh kiện hoặc lắp sai vị trí – cũng đủ để làm gián đoạn toàn bộ khả năng hoạt động của sản phẩm. Đứng trước nhịp độ sản xuất hàng loạt và yêu cầu khắt khe về độ chính xác, phương pháp kiểm tra khuyết tật thủ công bằng mắt thường đã hoàn toàn bộc lộ sự yếu kém và không còn phù hợp.

Để giải quyết triệt để bài toán này, hệ thống Kiểm tra Quang học Tự động đã ra đời và trở thành rào chắn chất lượng tất yếu trong các dây chuyền SMT. Mặc dù mang lại hiệu quả cao, các hệ thống AOI thương mại trên thị trường hiện nay lại vướng phải một rào cản lớn: chi phí đầu tư vô cùng đắt đỏ và đòi hỏi hạ tầng phần cứng chuyên dụng phức tạp. Điều này khiến việc tiếp cận công nghệ kiểm tra quang học trở nên khó khăn đối với các doanh nghiệp quy mô nhỏ, đặc biệt là trong môi trường nghiên cứu học thuật và đào tạo.

Xuất phát từ thực tiễn đó, việc nghiên cứu và tự xây dựng một hệ thống kiểm tra linh kiện dựa trên kỹ thuật xử lý ảnh với chi phí thấp nổi lên như một hướng tiếp cận cấp thiết và đầy tiềm năng.

1.1 Lý do thực hiện đề tài.

Mặc dù đóng vai trò chốt chặn then chốt, máy kiểm tra hệ thống quang học truyền thống vẫn bộc lộ nhiều điểm nghẽn. Việc quét và xử lý toàn bộ khung ảnh bo mạch lớn đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ, gây nghẽn cổ chai cho phần cứng. Hơn nữa, nhiễu chéo từ các cấu trúc lân cận khiến tỷ lệ cảnh báo lỗi giả tăng vọt, gây lãng phí nhân lực xác nhận lại. Để giải quyết triệt để “nỗi đau” này, đề tài chọn tập trung vào phương pháp trích xuất Vùng quan tâm cục bộ cho từng linh kiện. Khéo léo cô lập đối tượng sẽ giúp loại bỏ nhiễu nền, giảm tải dữ liệu thừa và tăng tốc độ xử lý thời gian thực.

1.2 Phạm vi đề tài.

Để đảm bảo tính khả thi và tập trung, đề tài này giới hạn phạm vi chủ yếu vào phân hệ phần mềm và thuật toán xử lý ảnh của hệ thống, đặc biệt là kỹ thuật định vị và cắt vùng cục bộ. Đối tượng thực nghiệm là hình ảnh 2 chiều các bảng mạch in dán bề mặt SMT được chụp sau công

đoạn hàn lò. Ưu tiên phân tích linh bị thiếu hoặc đủ tại vị trí cố định. Hệ thống không đi sâu vào việc thiết kế chế tạo phần cứng như camera, hệ thống chiếu sáng, mà sử dụng dữ liệu ảnh đã được số hóa sẵn.

1.3 Phương pháp thực hiện.

Đề tài được triển khai theo hướng kết hợp giữa phân tích lý thuyết và mô phỏng thực nghiệm. Về lý thuyết, tiến hành tổng hợp các tài liệu học thuật về thị giác máy tính và tiêu chuẩn IPC trong sản xuất PCBA để xây dựng cơ sở lập luận vững chắc. Về thực nghiệm, quy trình bao gồm các bước: Tiền xử lý hình ảnh thô; Sử dụng dữ liệu tọa độ thiết kế để tự động khoanh vùng và trích xuất ảnh cục bộ cho từng linh kiện; Áp dụng thuật toán so khớp mẫu hoặc đối chiếu đặc trưng bên trong vùng quan tâm để tìm ra sai lệch. Cuối cùng, thống kê và đánh giá hiệu năng thuật toán qua các chỉ số thời gian và độ chính xác.

1.4 Cấu trúc đề tài.

Ngoài chương 1, nội dung đề tài được tổ chức như sau:

- Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết tổng quan hệ thống lắp ráp linh kiện, hệ thống kiểm tra quang học tự động, kỹ thuật ROI, phương pháp so sánh, xử lý hình ảnh.
- Chương 3 xây dựng hệ thống AOI, bao gồm phần mềm và phần cứng.
- Chương 4 kết quả, và so sánh kết quả.
- Chương 5 kết luận, những gì đạt được trong đề tài này, hạn chế.

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT.

2.1 Quy trình lắp ráp bảng mạch in.

Quy trình lắp ráp bảng mạch in (PCBA - Printed Circuit Board Assembly) là một dây chuyền công nghệ khép kín, tự động hóa cao, đóng vai trò chuyển hóa một tấm bảng mạch in trần thành một bo mạch điện tử hoàn chỉnh, có khả năng thực hiện các chức năng xử lý thông tin phức tạp. Để đảm bảo chất lượng và độ bền vững của sản phẩm, quy trình này được chuẩn hóa tuân tự qua các công đoạn kỹ thuật cốt lõi sau đây:

a. Công đoạn chuẩn bị và sấy bo mạch

Trước khi đưa vào dây chuyền lắp ráp chính thức, các bảng mạch in trần thường phải trải qua công đoạn sấy nhiệt. Đặc biệt đối với các bo mạch đòi hỏi độ tin cậy cao, bước này giúp loại bỏ hoàn toàn độ ẩm hấp thụ bên trong vật liệu nền. Việc này nhằm ngăn chặn hiện tượng phồng rộp, nứt mạch hoặc tạo bọt khí khi bo mạch phải chịu nhiệt độ khắc nghiệt trong các lò hàn phía sau.

b. Công đoạn in kem hàn

Đây là bước khởi đầu của công nghệ dán bề mặt. Một mặt nạ kim loại chuyên dụng được căn chỉnh khớp hoàn toàn với các bộ hàn trên bảng mạch PCB.

Kem hàn được gạt đều qua các lỗ của Stencil bằng dao gạt. Sau khi nhấc mặt nạ ra, các đốm kem hàn sẽ bám dính chính xác lên các vị trí pad đồng, tạo nền móng liên kết cho các linh kiện. Ngay sau công đoạn này, các nhà máy hiện đại thường tích hợp hệ thống kiểm tra kem hàn tự động để đo đặc thể tích, diện tích và độ lệch vị trí của kem hàn, giúp ngăn ngừa các lỗi in hụt hoặc chập mạch từ sớm.

c. Công đoạn gấp và đặt linh kiện tự động.

Sau khi kem hàn được phủ, bảng mạch chuyển sang máy gấp đặt linh kiện tốc độ cao. Hệ thống robot điều khiển bằng động cơ servo kết hợp camera định tâm sẽ bốc các linh kiện điện tử (từ điện trở, tụ điện kích thước siêu nhỏ như 0402, 0603 cho đến các vi mạch IC phức tạp) từ các khay hoặc cuộn cấp liệu. Các linh kiện này được đặt chính xác đến từng micromet lên các vị trí bộ hàn đã phủ kem hàn nhờ vào hệ thống tọa độ thiết kế.

d. Công đoạn hàn nung chảy.

Khi linh kiện đã được cố định tạm thời bởi lớp kem hàn dính, toàn bộ bảng mạch được băng chuyên đưa qua lò hàn nung chảy.

Lò hàn được chia thành nhiều vùng nhiệt độ kiểm soát nghiêm ngặt (từ vùng sấy sơ bộ, vùng kích hoạt chất trợ dung đến vùng đỉnh nhiệt độ nóng chảy). Tại nhiệt độ cao, kem hàn chuyển sang trạng thái lỏng hoàn toàn, tạo ra hiện tượng làm ướt bề mặt và khi nguội đi sẽ hình thành các mối hàn cơ điện vững chắc, gắn chết linh kiện vào bảng mạch.

e. Công đoạn kiểm tra quang học tự động sau khi hàn lò.

Đây là chốt chặn kiểm soát chất lượng quan trọng nằm ngay sau lò hàn. Hệ thống quang học tự động sử dụng camera độ phân giải cao kết hợp hệ thống chiếu sáng LED đa góc để chụp và phân tích bề mặt bo mạch.

Phần mềm trích xuất các vùng quan tâm cho từng linh kiện và mối hàn, sau đó so sánh với dữ liệu thiết kế hoặc ảnh mẫu chuẩn. Quá trình này giúp phát hiện nhanh chóng và chính xác các lỗi phát sinh trong quá trình hàn như: thiếu linh kiện, lắp lệch tọa độ, sai phân cực, hiện tượng cầu nối hàn, thiếu thiếc hoặc linh kiện bị dựng đứng, đảm bảo không có sản phẩm lỗi lọt xuống các công đoạn sau.

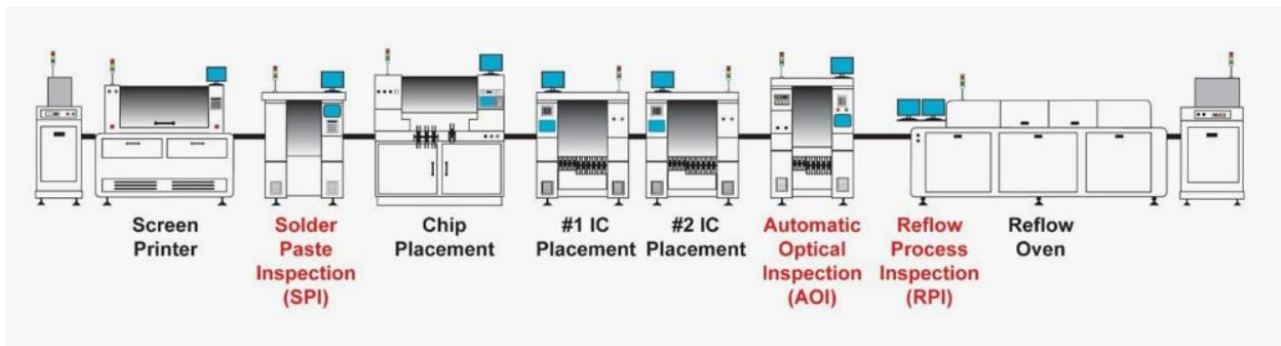
f. Công đoạn hàn sóng và linh kiện xuyên lỗ bổ sung.

Đối với bo mạch hỗn hợp, Nếu thiết kế bo mạch có chứa các linh kiện chân cắm xuyên lỗ truyền thống, các linh kiện này sẽ được lắp bổ sung và bo mạch sẽ tiếp tục đi qua hệ thống hàn sóng, nơi một dòng thối nóng chảy phun lên để hàn chân linh kiện ở mặt dưới bo mạch.

g. Kiểm tra chức năng cuối cùng và hoàn thiện.

Sau khi hoàn tất toàn bộ quá trình lắp ráp cơ khí và hàn, bo mạch PCBA sẽ trải qua các bài kiểm tra điện trong mạch hoặc kiểm tra chức năng hệ thống để đảm bảo mạch điện hoạt động đúng thông số kỹ thuật thiết kế.

Những bo mạch đạt chuẩn tuyệt đối sẽ được làm sạch, dán nhãn mã vạch để truy xuất nguồn gốc, tiến hành đóng gói chống tĩnh điện và sẵn sàng xuất xưởng cung cấp cho các dây chuyền lắp ráp thiết bị điện tử thương mại.



Hình 2.1: Quy trình lắp ráp bảng mạch in.

2.2 Hệ thống kiểm tra quang học tự động.

2.2.1. Định nghĩa.

Kiểm tra quang học tự động (AOI - Automated Optical Inspection) là một phương pháp kiểm tra không tiếp xúc, ứng dụng công nghệ thị giác máy tính tiên tiến nhằm tự động quét, chụp và phân tích bề mặt các bảng mạch in đã qua quá trình sản xuất. Khác với phương pháp kiểm tra trực quan truyền thống vốn phụ thuộc hoàn toàn vào mắt thường của con người, hệ thống AOI sử dụng sự kết hợp đồng bộ giữa phần cứng quang học độ phân giải cao và các thuật toán xử lý ảnh thông minh để phát hiện toàn diện các lỗi vật lý. Các lỗi này bao gồm lỗi thấm khốc và lỗi chất lượng.



Hình 2.2: Máy kiểm tra quang học tự động AOI.

2.2.2. Mục đích.

Việc triển khai hệ thống AOI trong dây chuyền sản xuất công nghiệp hiện đại hướng tới ba mục tiêu chiến lược:

- Phát hiện sớm lỗi: Nhận diện chính xác và nhanh chóng các sai sót ngay tại các công đoạn vừa phát sinh giúp ngăn chặn việc “chôn” lỗi xuống các dây chuyền gia công nhiệt phía sau.
- Đảm bảo và duy trì chất lượng: Ngăn chặn triệt để các sản phẩm lỗi lọt qua giai đoạn xuất xưởng đến tay khách hàng, đảm bảo toàn bộ bo mạch tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn công nghiệp quốc tế (như tiêu chuẩn IPC-A-610).
- Phản hồi và tối ưu hóa quy trình: Cung cấp các thông số và dữ liệu thống kê theo thời gian thực để kỹ sư vận hành điều chỉnh, tối ưu hóa các thông số kỹ thuật của máy móc ở các công đoạn trước đó, từ đó giảm tỷ lệ phế phẩm.

2.2.3. So sánh AOI và Kiểm tra thủ công.

Sự khác biệt mang tính quyết định giữa AOI và kiểm tra thủ công nằm ở tốc độ, độ lặp lại và độ chính xác. Trong môi trường sản xuất hàng loạt với mật độ linh kiện dày đặc và kích thước siêu nhỏ, con người rất dễ gặp phải tình trạng mệt mỏi, giảm thị lực sau thời gian dài làm việc, dẫn đến hiện tượng bỏ sót lỗi.

Ngược lại, hệ thống AOI duy trì cùng một mức độ ổn định, khách quan và độ chính xác tuyệt đối trên hàng ngàn bảng mạch liên tục, đáp ứng hoàn hảo yêu cầu khắt khe của sản xuất công nghiệp thông minh.

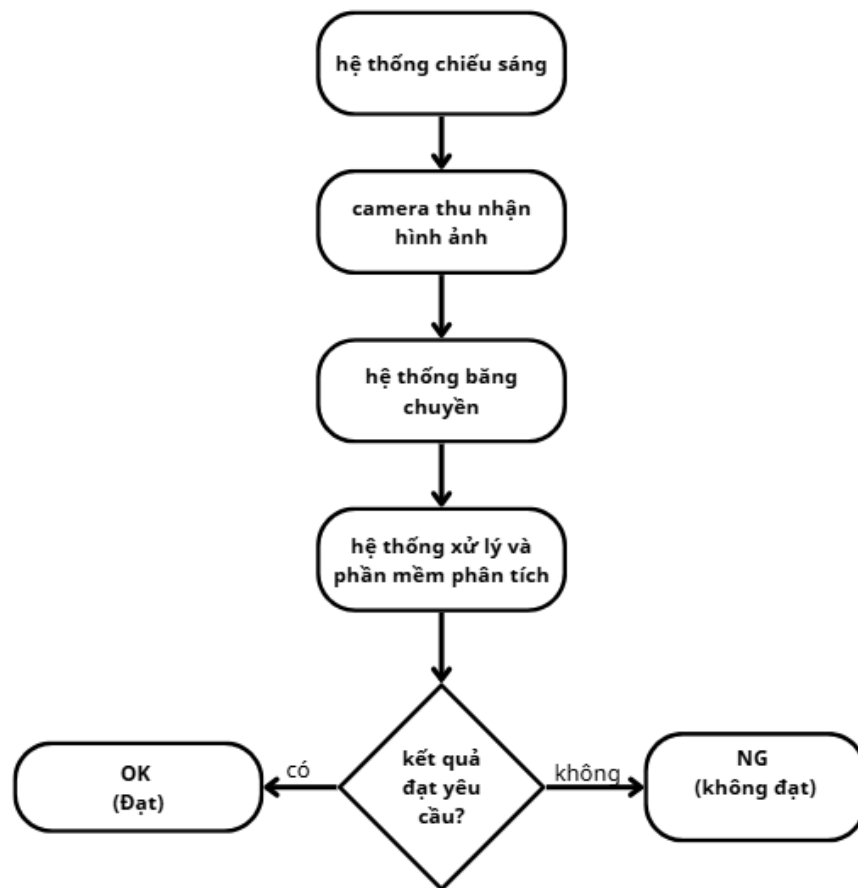
2.2.4. Nguyên Lý Hoạt Động.

Một hệ thống AOI tiêu chuẩn hoạt động dựa trên sự tương tác chặt chẽ giữa ba thành phần kỹ thuật cốt lõi: hệ thống chiếu sáng, cụm camera thu nhận ảnh và phần mềm xử lý hình ảnh.

- Hệ thống chiếu sáng: Hệ thống sử dụng nhiều nguồn sáng chuyên dụng với các góc chiếu, màu sắc và cường độ khác nhau. Mục đích của việc này là tạo ra độ tương phản quang học rõ rệt giữa các bề mặt khác nhau trên bo mạch. Các khuyết tật vật lý sẽ phản xạ ánh sáng theo các hướng và cường độ khác nhau, giúp máy dễ dàng phân biệt.
- Hệ thống thu nhận hình ảnh: Đóng vai trò như “đôi mắt” của toàn bộ hệ thống, camera độ phân giải cao kết hợp với các thấu kính viễn tâm có nhiệm vụ chụp lại hình ảnh phản

xạ thực tế từ bề mặt bo mạch PCB. Tốc độ khung hình và độ phân giải quang học của camera quyết định trực tiếp đến độ chi tiết và kích thước tối thiểu của khuyết tật mà hệ thống có thể phát hiện.

- Phần mềm xử lý hình ảnh và thuật toán: Đóng vai trò là “bộ não” phân tích, phần mềm tiếp nhận dữ liệu ảnh số khổng lồ từ camera và tiến hành xử lý theo thời gian thực. Quy trình phân tích bao gồm các bước: làm sạch ảnh, căn chỉnh tọa độ góc, khoanh vùng cục bộ, và áp dụng các thuật toán thị giác máy tính truyền thống hoặc các mô hình trí tuệ nhân tạo. Nhờ đó, hệ thống có thể nhận diện biên cạnh, phân tích độ tương phản và đối chiếu trực tiếp hình ảnh thực tế với ảnh mẫu chuẩn để đưa ra phán quyết chính xác bo mạch đạt hay lỗi.



Hình 2.3: Sơ đồ khối của hệ thống AOI.

Hệ thống trong đề tài này được áp dụng vào các tình huống như: phát hiện linh kiện bị thiếu, phát hiện mối hàn kém.

2.3 Nguyên lý lấy mẫu ảnh và chiếu sáng.

Trong quá trình Kiểm tra quang học tự động cho PCBA, hệ thống camera đóng vai trò như “đôi mắt”. Nếu hình ảnh thu thập được bị méo mó, nhòe hoặc thiếu chi tiết, thì phần mềm xử lý ảnh dù thông minh đến đâu cũng sẽ đánh giá sai lệch, dẫn đến việc bỏ sót các lỗi nghiêm trọng như thiếu linh kiện, hở mạch hoặc cầu nối hàn. Việc hiểu và chọn đúng loại camera phổ biến sẽ quyết định trực tiếp đến tốc độ kiểm tra và độ chính xác của toàn bộ dây chuyền sản xuất bo mạch.

2.3.1. Camera lấy mẫu ảnh.

a. **Camera quét diện rộng:** Đây là loại camera phổ biến nhất và hoạt động giống như một chiếc máy ảnh kỹ thuật số thông thường. Nó thu thập một khung hình **2D** trong một lần chụp duy nhất.

- Đặc điểm nổi bật: Dễ dàng lắp đặt, hiệu chuẩn và rất phù hợp để kiểm tra các khu vực cố định cụ thể trên bo mạch.
- Hạn chế: Khi bo mạch có kích thước lớn, thấu kính có thể gây ra hiện tượng méo hình ở khu vực rìa ảnh, hoặc hệ thống phải dừng nhiều lần để chụp nhiều tấm ảnh ghép lại, làm tăng thời gian chu kỳ.

b. **Camera quét dòng:** Thay vì sử dụng một cảm biến hình chữ nhật lớn, camera quét dòng chỉ sử dụng một hàng pixel duy nhất. Nó “quét” bo mạch PCB liên tục từng dòng một khi bo mạch di chuyển qua dưới ống kính, sau đó phần mềm sẽ ghép hàng ngàn dòng này lại thành một bức ảnh 2D không lồ không bị giới hạn về chiều dài.

- Đặc điểm nổi bật: Khắc phục triệt để hiện tượng méo góc của ống kính, tạo ra hình ảnh có độ phân giải đồng đều. Rất lý tưởng cho các tấm panel PCB lớn di chuyển liên tục trên băng chuyền mà không cần dừng lại.
- Hạn chế: Cần một hệ thống chiếu sáng có cường độ cực cao dọc theo vệt quét và yêu cầu cơ khí đồng bộ hóa chuyển động vô cùng khắt khe để ảnh không bị giãn hay co rút.



Hình 2.4: Quy trình, hệ thống camera quét dòng.

2.3.2. Chiếu sáng trong hệ thống AOI.

Camera chỉ là “đôi mắt” ghi nhận tín hiệu, còn hệ thống chiếu sáng mới chính là yếu tố quyết định xem các chi tiết trên bo mạch PCBA có nổi bật hay bị chìm khuất. Bề mặt bo mạch điện tử chứa rất nhiều vật liệu có độ phản xạ khác nhau. Nếu dùng góc chiếu sáng không phù hợp, hình ảnh thu về sẽ bị chói lóa hoặc mất biên dạng, khiến thuật toán xử lý ảnh không thể phân biệt được lỗi hàn. Gồm nhiều phương pháp chiếu sáng kinh điển kết hợp cùng camera để bắt trọn từng loại khuyết điểm trên PCBA.

a. **Ánh sáng đồng trục:** Ánh sáng đồng trục sử dụng một gương bán mạ đặt lệch 45 độ ngay trước ống kính camera, chiếu chùm sáng đi vuông góc xuống bề mặt bo mạch.

- Nguyên lý hoạt động: Ánh sáng rọi thẳng xuống, nếu bề mặt hoàn toàn phẳng và nhẵn, ánh sáng sẽ phản xạ ngược lại trực tiếp vào ống kính, tạo ra vùng rất sáng. Nếu bề mặt gồ ghề, nghiêng hoặc nhám, ánh sáng sẽ tán xạ ra hướng khác, tạo ra vùng tối.
- Ứng dụng thực tế: Tuyệt vời để phát hiện các vết xước trên bề mặt phẳng, đọc mã vạch trên thân linh kiện, hoặc kiểm tra các mối hàn phẳng phản xạ gương.

- Hạn chế: Không phù hợp để kiểm tra các mối hàn vòm vì chúng làm tán xạ toàn bộ ánh sáng, gây khó phân biệt biên dạng 3D.

b. Ánh sáng vòng góc thấp: Hệ thống đèn LED được xếp thành một vòng tròn đường kính rộng nhưng được đặt ở góc chiếu rất thấp, rọi ngang vào linh kiện.

- Nguyên lý hoạt động: Vì góc chiếu gần như ngang, ánh sáng đi lướt qua mặt phẳng PCB phẳng mà không phản xạ vào camera. Tuy nhiên, khi gặp các chi tiết nhô lên, các cạnh dốc, hoặc các mối hàn cong vòm, ánh sáng sẽ bị chặn và phản xạ trực tiếp vào ống kính camera.
- Ứng dụng thực tế: Chuyên dùng để kiểm tra chân linh kiện nổi bật, tìm kiếm lỗi cầu nối hàn, lỗi thiếu chân hàn, hoặc kiểm tra chiều cao của các mối hàn vòm.

c. Ánh sáng vòm: Đèn được đặt bên trong một chiếc chụp hình bán cầu có phủ lớp sơn tán xạ màu trắng bên trong. Ánh sáng từ đèn LED phản xạ nhiều lần bên trong vòm trước khi tỏa đều ra mọi hướng xuống bo mạch từ trên cao.

- Nguyên lý hoạt động: Tạo ra môi trường ánh sáng khuếch tán hoàn toàn, loại bỏ hoàn toàn các bóng đổ sắc nét và triệt tiêu các điểm lóa sáng mạnh trên bề mặt kim loại bóng.
- Trong đề tài này tập trung vào camera quét diện rộng, bởi tính khả thi trong việc thực hiện độ án này.
- Ứng dụng thực tế: Lý tưởng để kiểm tra các linh kiện có bề mặt siêu bóng, linh kiện có vỏ bọc bằng nhựa phản xạ mạnh, hoặc kiểm tra chữ in lụa trên bề mặt PCB lõm lõm nhiều màu sắc.

d. Ánh sáng nhiều màu kết hợp: Kết hợp nhiều tầng đèn LED với các góc chiếu khác nhau và sử dụng các bước sóng màu khác nhau được chiếu theo các góc hoặc thời gian khác nhau.

- Nguyên lý hoạt động: Tận dụng đặc tính khúc xạ/phản xạ theo bước sóng hoặc phân tách cấu trúc theo góc chiếu để phân biệt rõ ràng các lớp vật liệu khác nhau trên mạch (như lớp phủ mặt nạ hàn xanh - solder mask, lớp đồng, và mối hàn chì).

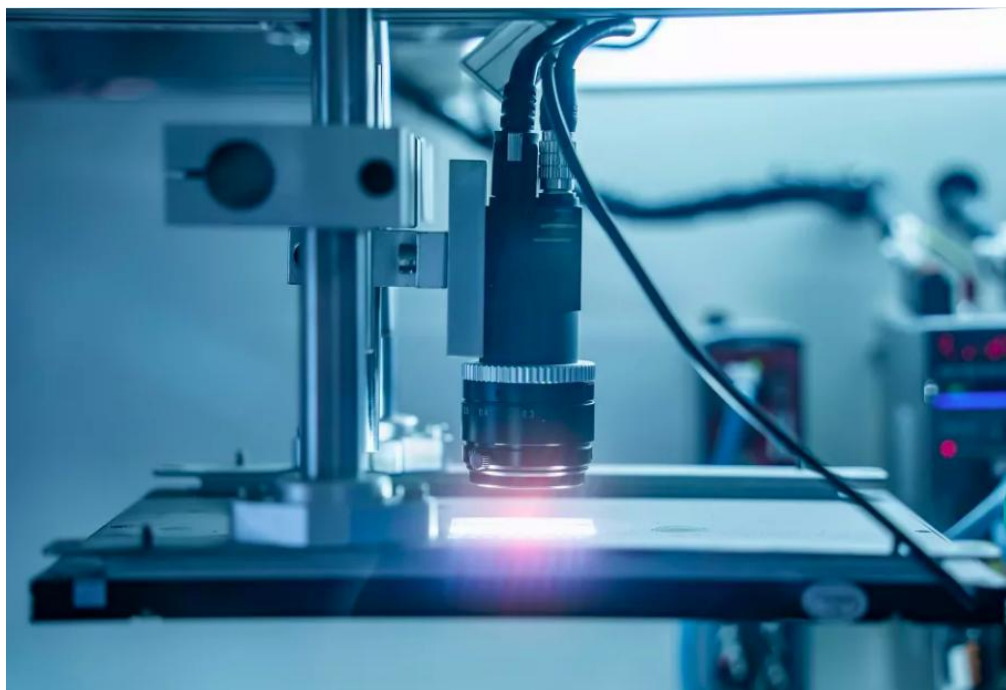
- Ứng dụng thực tế: Các dòng máy AOI cao cấp 3D hoặc AOI đa chức năng để kiểm tra toàn diện cả linh kiện, màu sắc bo mạch và hình dạng mỗi hàn phức tạp trong một lần chụp.

2.3.3. Vai trò của thấu kính và tiêu cự trong hệ thống thu nhận ảnh quang học.

Bên cạnh cảm biến của camera và nguồn sáng, hệ thống quang học còn chịu sự chi phối quyết định của hệ thống thấu kính, đặc biệt là các dòng thấu kính viễn thường được ứng dụng trong các hệ thống AOI công nghiệp cao cấp.

Hiện tượng thị sai trong thấu kính thông thường: Đối với các ống kính thông thường, các vật thể ở các khoảng cách hoặc vị trí khác nhau so với tâm khung hình sẽ có kích thước biểu kiến khác nhau, hoặc khi linh kiện có chiều cao lớn, hình ảnh của chúng sẽ bị nghiêng và lệch khỏi tọa độ thực tế trên bo mạch. Điều này dẫn đến sai số nghiêm trọng trong quá trình so khớp tọa độ.

Giải pháp từ thấu kính viễn tâm: Thấu kính viễn tâm được thiết kế đặc biệt sao cho các tia sáng chính đi song song với trục quang học. Nhờ đó, độ phóng đại của hình ảnh không đổi bất kể vật thể ở xa hay gần camera, triệt tiêu hoàn toàn hiện tượng thị sai, giúp máy AOI đo đặc kích thước và vị trí linh kiện (như IC, điện trở SMT) với độ chính xác tuyệt đối theo trục X-Y.



Hình 2.5: Hệ thống camera chiếu sáng trong AOI.

2.3.4. Định hướng phần cứng cho đề tài

Từ việc phân tích tổng thể các yếu tố phần cứng bao gồm loại camera, các phương pháp chiếu sáng và đặc tính thấu kính, đề tài này đã xác định rõ ràng cấu hình phần cứng mô phỏng phù hợp nhất:

Lựa chọn kiến trúc thu nhận ảnh: Đề tài ưu tiên sử dụng dạng ảnh tĩnh chụp từ camera quét diện rộng. Hướng tiếp cận này hoàn toàn phù hợp với quy mô của một đồ án tốt nghiệp, nơi các hình ảnh bằng mạch in sau khi hàn lò đã được số hóa ngoại tuyến thành các file ảnh tĩnh chuẩn xác.

Tối ưu hóa bài toán phân mềm: Thay vì phải giải quyết các bài toán phức tạp về đồng bộ cơ khí băng chuyền hay hiệu chỉnh độ trễ quét đồng tốc độ cao, việc sử dụng tập dữ liệu ảnh tĩnh cho phép đề tài tập trung toàn bộ nguồn lực vào việc nghiên cứu, cài đặt và tối ưu hóa các thuật toán xử lý ảnh chuyên sâu—đặc biệt là kỹ thuật tiền xử lý, định vị điểm chuẩn và khoanh vùng cục bộ nhằm nâng cao độ chính xác nhận diện lỗi linh kiện trên bo mạch.

2.4 Kỹ thuật ROI.

2.4.1. Khái niệm vùng quan tâm.

Trong lĩnh vực thị giác máy tính và nhận dạng mẫu áp dụng cho công nghiệp lắp ráp bo mạch điện tử, việc xử lý toàn bộ một bức ảnh độ phân giải cao chứa hàng ngàn linh kiện đòi hỏi năng lực tính toán khổng lồ của bộ vi xử lý và rất dễ sinh ra nhiễu nên không mong muốn. Để giải quyết triệt để bài toán này, khái niệm Vùng quan tâm được áp dụng như một kỹ thuật cốt lõi nhằm tối ưu hóa hiệu suất và nâng cao độ chính xác của hệ thống kiểm tra quang học tự động. Thay vì phân tích toàn bộ khung hình lớn, thuật toán sẽ khoanh vùng và chỉ tập trung xử lý trên các khu vực thực sự chứa đựng thông tin quan trọng của linh kiện hoặc mối hàn. Phương pháp này giúp loại bỏ hoàn toàn các yếu tố nhiễu từ các bo mạch đồng hay khoảng trống xung quanh, đồng thời giảm thiểu đáng kể thời gian tính toán, giúp hệ thống vận hành trơn tru và đáp ứng kịp thời yêu cầu kiểm tra hàng loạt trong sản xuất công nghiệp hiện đại.

2.4.2. Quy trình Trích xuất ROI.

Quy trình định vị và cắt các vùng quan tâm trên một bo mạch thực tế không đơn thuần là việc áp dụng tọa độ tĩnh từ bản vẽ thiết kế ban đầu, do các bảng mạch in khi di chuyển trên băng chuyền luôn xuất hiện những độ xô dịch cơ học nhỏ về vị trí hoặc góc xoay. Theo các nghiên

cứu chuyên sâu về hệ thống kiểm tra quang học tự động, quy trình này được thực hiện tuần tự qua ba bước kỹ thuật chính như sau:

- **Phân đoạn hình ảnh:** Hình ảnh màu ban đầu được chuyển đổi sang các định dạng không gian màu thích hợp, sau đó hệ thống áp dụng các thuật toán phân ngưỡng hoặc phân cụm điểm ảnh nhằm cô lập rõ ràng khu vực nền bo mạch với các phần tử linh kiện điện tử.
- **Căn chỉnh linh kiện:** Hệ thống tiến hành tìm kiếm các đường viền biên của đế hàn hoặc các linh kiện, xác định tọa độ chính xác của chúng kết hợp với việc dò tìm các điểm định chuẩn được khắc sẵn trên bo mạch để tự động hiệu chỉnh góc xoay và độ dịch chuyển tuyến tính, đảm bảo đưa bo mạch về đúng hệ quy chiếu chuẩn.
- **Cắt tiểu vùng:** Sau khi đã hoàn tất việc xác định tọa độ tương đối và hiệu chỉnh sai số không gian, thuật toán hình học sẽ tiến hành giới hạn khu vực bo mạch để cô lập chính xác từng tiểu vùng cục bộ chỉ chứa đúng phần chân hàn bên trái, chân hàn bên phải hoặc bề mặt ký tự của linh kiện, từ đó chuyển toàn bộ dữ liệu tinh gọn này sang các module phân tích chuyên sâu tiếp theo.

2.5 Phương pháp so sánh hình ảnh.

Trong hệ thống thị giác máy tính phục vụ công nghiệp sản xuất điện tử, việc lựa chọn phương pháp phân tích đóng vai trò quyết định đến độ chính xác và tốc độ phán quyết lỗi của toàn hệ thống. Mặc dù có nhiều phương pháp tiếp cận khác nhau, trong khuôn khổ đề án này, nghiên cứu tập trung khai thác hai phương pháp nền tảng và cốt lõi nhất gồm phương pháp so sánh mẫu và phương pháp phân tích đặc trưng.

2.5.1. Phương pháp So sánh Mẫu.

So sánh mẫu là một trong những kỹ thuật cơ bản và truyền thống nhất trong lĩnh vực xử lý ảnh công nghiệp.

Nguyên lý hoạt động: Hệ thống tiến hành trích xuất một vùng hình ảnh mẫu chuẩn. Ví dụ như hình ảnh của một linh kiện điện trở hoàn hảo hoặc một mối hàn đạt chuẩn, sau đó thuật toán thực hiện việc trượt vùng mẫu này qua lại trên toàn bộ hình ảnh thực tế của bảng mạch để tìm kiếm khu vực có mức độ tương đồng cao nhất. Quá trình tính toán thường dựa trên các hàm đo độ tương quan chéo chuẩn hóa hoặc tổng bình phương sai lệch giá trị điểm ảnh giữa mẫu và ảnh kiểm tra.

Ưu điểm nổi bật là phương pháp này rất dễ triển khai, cho phép thiết lập và cấu hình nhanh chóng đối với các loại linh kiện có hình dạng cố định và đơn giản. Độ chính xác đạt được rất cao khi điều kiện ánh sáng môi trường và góc chụp được duy trì ổn định.

Hạn chế: Phương pháp này khá nhạy cảm với sự thay đổi về điều kiện ánh sáng, góc nhìn hoặc khi linh kiện bị xoay lệch một góc nhỏ so với mẫu. Ngoài ra, nó tiêu tốn khá nhiều thời gian tính toán nếu kích thước bảng mạch lớn và số lượng mẫu cần quét quá nhiều.

2.5.2. Phương pháp Phân tích Đặc trưng.

Thay vì so sánh từng điểm ảnh thô giống như phương pháp template matching, phân tích đặc trưng tập trung trích xuất các đặc trưng hình học bậc cao của bảng mạch.

Nguyên lý hoạt động: Hệ thống nhận diện các yếu tố đặc thù như:

- Cạnh: Ranh giới giữa đồng mạch và nền PCB.
- Góc và Hình dạng: Biên dạng hình học của linh kiện, chân IC.
- Kết cấu: Độ nhám hoặc độ bóng của môi hàn.
- Kỹ thuật toán học: Sử dụng các toán tử phát hiện cạnh, trích xuất điểm đặc trưng hoặc phân tích thành phần hình học.

Ưu điểm là độ linh hoạt cao: Ít bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi nhỏ về ánh sáng hoặc độ dịch chuyển vị trí. Hiệu quả khi kiểm tra các cấu trúc phức tạp như chân IC dày đặc hoặc các môi hàn.

Nhược điểm: Yêu cầu thuật toán phức tạp hơn và năng lực xử lý phần cứng mạnh mẽ hơn để trích xuất đặc trưng theo thời gian thực.

2.6 Xử lý ảnh số.

Quy trình xử lý ảnh số trong hệ thống Kiểm tra quang học tự động (AOI) hoạt động theo một chuỗi logic chặt chẽ từ trên xuống dưới, chuyển hóa dữ liệu quang học thô thành các phán quyết kỹ thuật chính xác. Chi tiết các bước trong chu trình này được phân tích cụ thể như sau:

2.6.1. Thu nhận hình ảnh.

Đây là bước khởi đầu đóng vai trò cung cấp nguyên liệu đầu vào cho toàn bộ hệ thống phần mềm. Hệ thống sử dụng sự phối hợp đồng bộ giữa camera độ phân giải cao và cụm nguồn sáng chuyên dụng chiếu rọi xuống bề mặt bo mạch in. Tín hiệu phản xạ từ các chi tiết trên bo

mạch được ghi nhận lại dưới dạng một ma trận điểm ảnh (pixel) màu sắc chuẩn, phổ biến nhất là không gian màu đỏ, xanh lá, xanh dương (RGB). Chất lượng của bức ảnh thu nhận ở bước này sẽ quyết định trực tiếp đến độ tin cậy của các khối thuật toán phân tích ở các tầng phía sau.

2.6.2. Tiền xử lý hình ảnh.

Dữ liệu hình ảnh thô sau khi chụp thường chứa nhiều thành phần nhiễu không mong muốn phát sinh từ môi trường nhà xưởng, chẳng hạn như bụi bẩn li ti trên bề mặt bo mạch, hiện tượng phản xạ ánh sáng không đồng đều hoặc nhiễu hạt từ cảm biến. Khối phần mềm tiến hành làm sạch dữ liệu bằng cách chuyển đổi ảnh màu sang định dạng ảnh xám, sau đó áp dụng các thuật toán lọc chuyên sâu nhằm khử bỏ các điểm ảnh nhiễu. Quá trình này giúp chuẩn hóa cường độ sáng và độ tương phản, làm nổi bật các biên cạnh của mạch đồng và linh kiện trước khi chuyển sang bước phân đoạn.

2.6.3. Phân đoạn hình ảnh

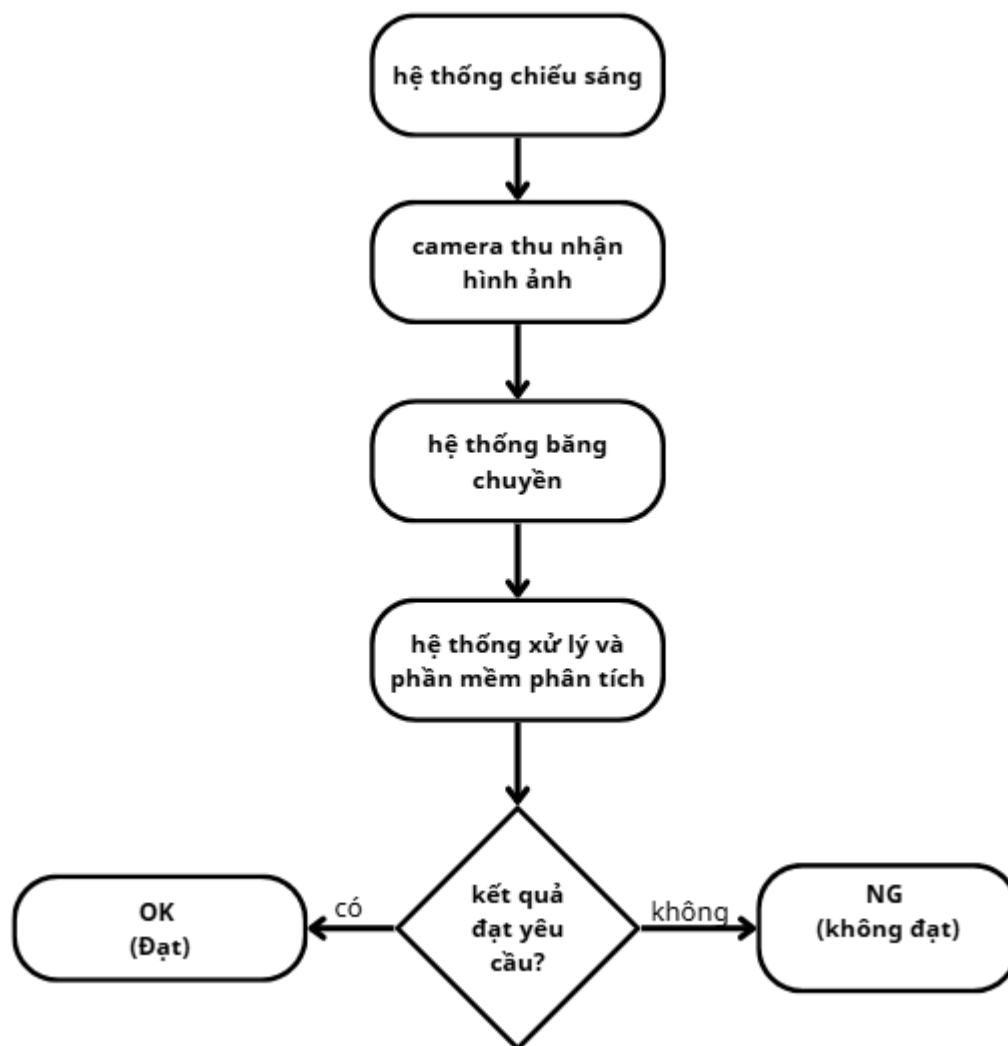
Nhằm mục đích cô lập hoàn toàn các đối tượng cần kiểm tra ra khỏi phần nền bo mạch xung quanh, giúp thuật toán không bị nhiễu bởi không gian trống hoặc các đường mạch đồng không liên quan. Hệ thống áp dụng các kỹ thuật toán học như phân ngưỡng hoặc phân cụm để biến đổi dữ liệu ảnh thành dạng ảnh nhị phân. Bước này giúp phân định rạch ròi giữa đâu là vùng nền bo mạch, đâu là thân linh kiện và đâu là các bề hàn đồng, qua đó định hình rõ ranh giới của các đối tượng cần đánh giá.

2.6.4. Căn chỉnh và Trích xuất vùng quan tâm.

Trong thực tế sản xuất công nghiệp, các bảng mạch khi di chuyển trên băng chuyền hoặc được đặt vào vị trí chụp thường không bao giờ nằm ở một tọa độ tuyệt đối cố định mà luôn có độ xô dịch nhỏ hoặc bị xoay lệch vài độ. Thuật toán tiến hành dò tìm các Điểm định chuẩn được khắc sẵn trên góc của bo mạch để tự động tính toán ma trận biến đổi hình học, từ đó hiệu chỉnh góc xoay và đồng bộ tọa độ thực tế khớp hoàn toàn với file thiết kế gốc. Tiếp theo, hệ thống sử dụng kỹ thuật trích xuất Vùng quan tâm (ROI) để cắt ra các tiểu vùng cục bộ bao bọc chính xác từng linh kiện đơn lẻ, giúp triệt tiêu hiện tượng nhiễu chéo và giảm thiểu tối đa tải trọng tính toán cho bộ xử lý.

2.6.5. Phân tích và Ra quyết định

Đây là giai đoạn cốt lõi biến các thông số hình học thành phán quyết chất lượng sản phẩm. Tại mỗi vùng quan tâm cục bộ, hệ thống áp dụng các thuật toán thị giác máy tính chuyên sâu như so khớp mẫu, phân tích hình thái học, hoặc đọc chữ quang học. Phần mềm tiến hành đối chiếu các đặc trưng thực tế của linh kiện và mối hàn với các tiêu chuẩn đã được lập trình sẵn hoặc file thiết kế chuẩn. Nếu các thông số đo lường nằm trong ngưỡng dung sai cho phép, bo mạch được nhận là Đạt (Pass). Ngược lại, nếu vượt ngưỡng hoặc phát hiện các bất thường như thiếu linh kiện, lệch tọa độ hay lỗi mối hàn, hệ thống sẽ gán nhãn Lỗi (Fail), ghi lại log dữ liệu và kích hoạt cơ chế cảnh báo hoặc phân loại sản phẩm.

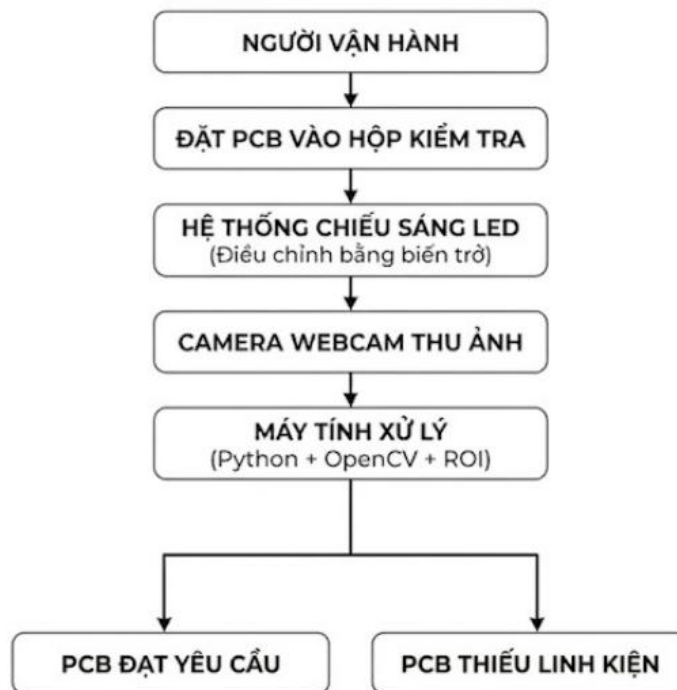


Hình 2.6: Quá trình xử lí ảnh trong AOI.

CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ HỆ THỐNG.

3.1 Thiết kế hệ thống tổng quan.

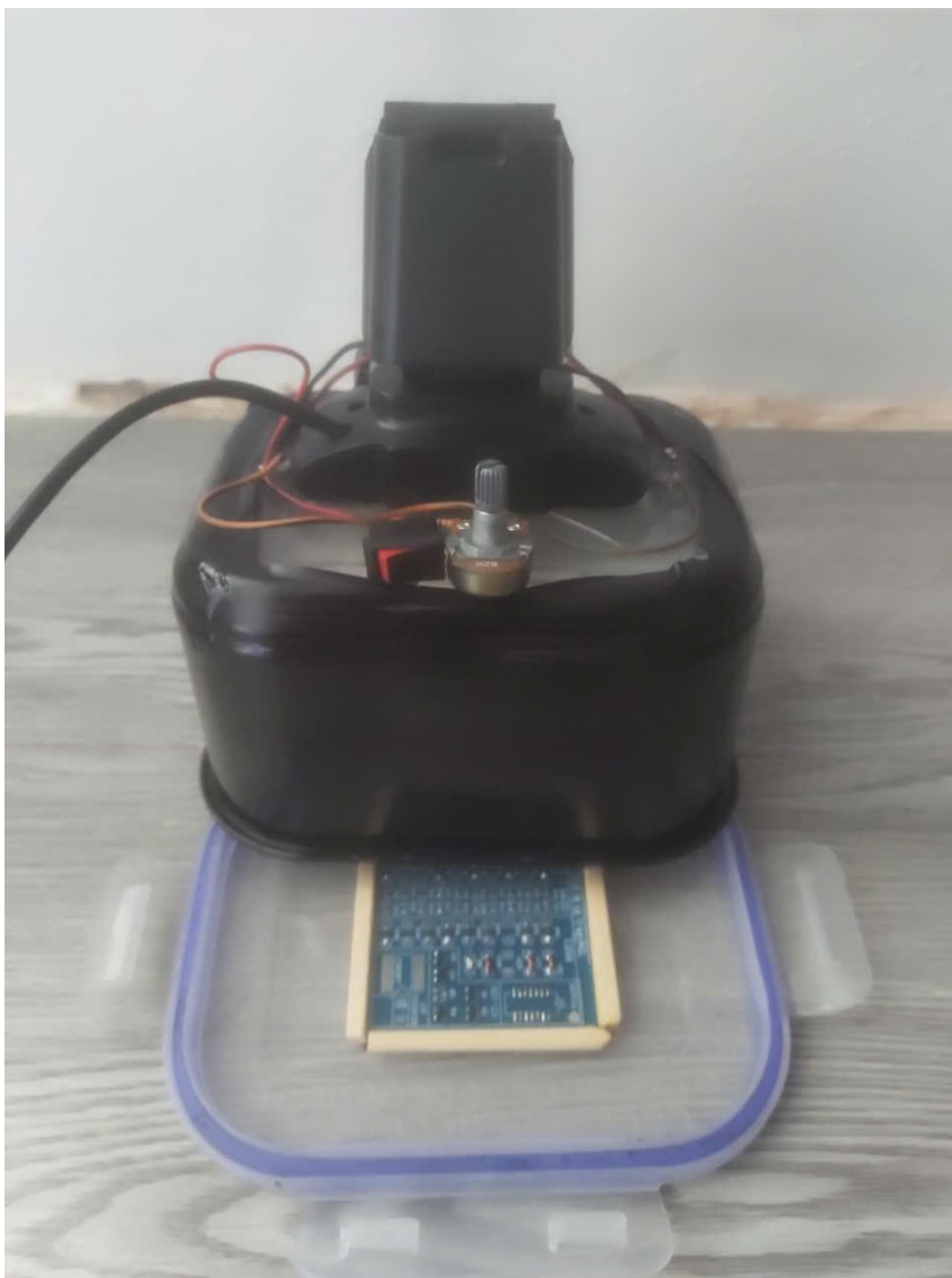
Hệ thống kiểm tra bo mạch sử dụng thị giác máy tính hoạt động theo quy trình tuần tự. Bắt đầu khi đặt PCB vào buồng kiểm tra, chiếu sáng sử dụng LED tích hợp biến trở sẽ điều chỉnh cường độ sáng để tối ưu hóa độ tương phản và giảm nhiễu. Dữ liệu ảnh sau đó được camera thu nhận và truyền về máy tính xử lý. Tại đây, thuật toán phát triển trên nền tảng Python và OpenCV tiến hành trích xuất các vùng quan tâm để phân tích trạng thái hiện diện của linh kiện. Cuối cùng, hệ thống tự động đưa ra kết luận phân loại bo mạch đạt yêu cầu hoặc thiếu linh kiện. Giải pháp này giúp thay thế phương pháp thủ công, giảm thiểu sai sót và nâng cao hiệu suất quy trình kiểm soát chất lượng.



Hình 3.1: Sơ đồ hệ thống.

3.2 Thiết kế hệ thống phần cứng.

Dựa trên cơ sở lý thuyết về hệ thống kiểm tra quang học tự động, đề tài tiến hành thiết kế và chế tạo một mô hình phần cứng cơ bản nhằm hiện thực hóa các thuật toán xử lý ảnh hai chiều. Cấu trúc phần cứng được xây dựng với mục tiêu đảm bảo độ ổn định cao và kiểm soát chặt chẽ các điều kiện ngoại cảnh tác động vào quá trình ghi hình.



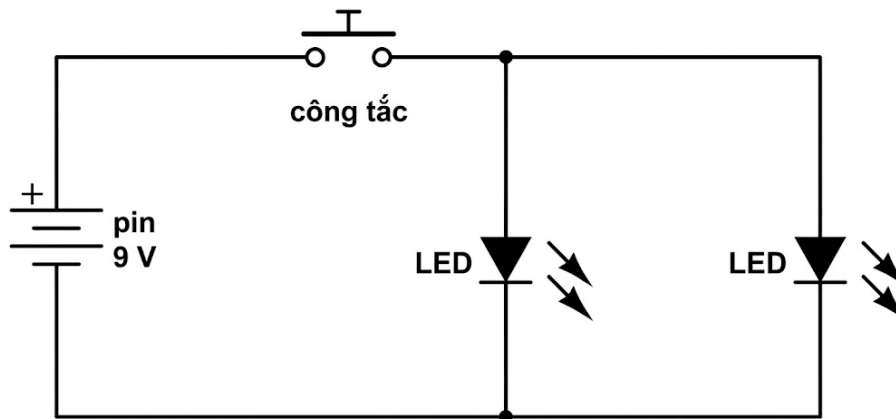
Hình 3.2: Phần cứng thực tế.

Toàn bộ hệ thống phần cứng được tích hợp gọn gàng bên trong một vỏ hộp chuyên dụng. Mặt ngoài của hộp được phủ một lớp sơn đen nhám nhằm tạo ra một môi trường buồng tối hoàn toàn, giúp triệt tiêu triệt để các nguồn sáng ngoại vi và hiện tượng phản xạ ánh sáng không mong muốn từ bên ngoài lọt vào cảm biến. Phần đáy hộp được gia công chắc chắn để đóng

vai trò làm bộ đỡ cơ học, trên đó bố trí sẵn các thanh định vị và chốt chặn cơ khí nhằm ngăn giữ và cố định chính xác vị trí của từng tấm bảng mạch in mỗi khi đưa vào kiểm tra.

Phía trên trần của hộp mô hình được lắp đặt cố định một thiết bị webcam có độ phân giải phù hợp, hướng thẳng thấu kính vuông góc xuống dưới để quét trực diện toàn bộ bề mặt bo mạch cần kiểm tra. Cấu hình này giúp hạn chế tối đa các góc khuất và sai số phối cảnh trong quá trình thu thập dữ liệu ảnh tĩnh.

Bên cạnh đó, nguồn sáng tĩnh phục vụ cho việc chiếu rọi bo mạch được cung cấp bởi hệ thống hai bóng đèn điốt phát quang được bố trí đối xứng gắn trực tiếp vào các vách bên trong hộp. Hệ thống chiếu sáng này được kết hợp linh hoạt với một biến trở điều chỉnh điện áp, cho phép người vận hành chủ động thay đổi cường độ sáng sao cho phù hợp nhất với đặc tính phản xạ của từng loại linh kiện và bề mặt bảng mạch thực tế.



Hình 3.3: Hệ thống chiếu sáng.

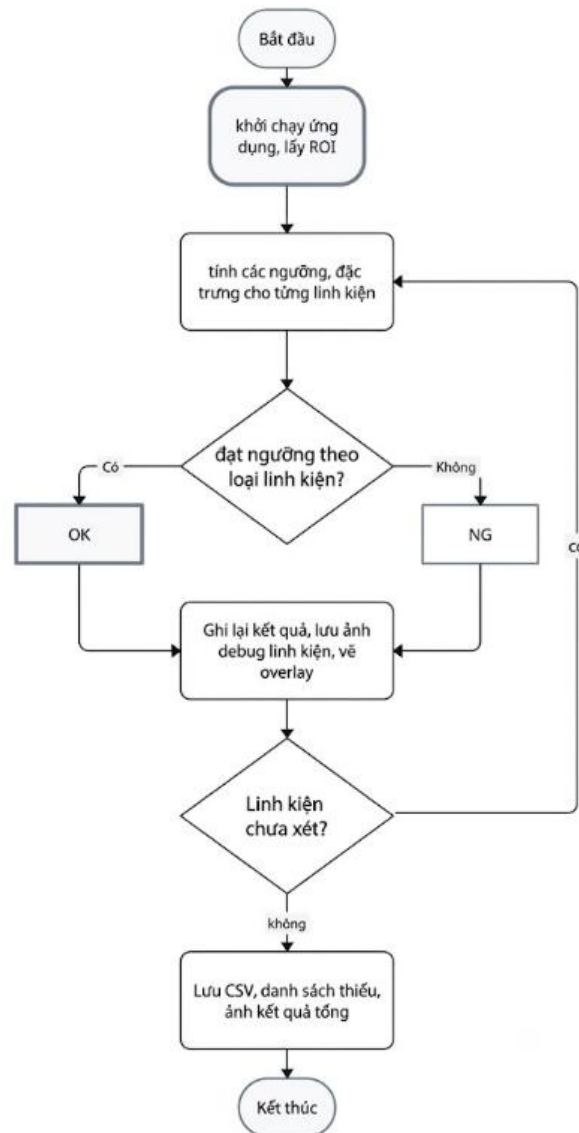
3.3 Thiết kế hệ thống phần mềm.

3.3.1. Môi trường phát triển và công cụ hỗ trợ

Thuật toán được lập trình và mô phỏng trên máy tính cá nhân với cấu hình tiêu chuẩn, đáp ứng khả năng xử lý ảnh tốt. Toàn bộ mã nguồn của hệ thống sử dụng ngôn ngữ lập trình Python giúp tối ưu hoá cho các bài toán thị giác máy tính. Đi cùng với nó là các bộ thư viện cốt lõi như: OpenCV (cv2) là nền tảng thư viện xử lý thị giác máy tính cho hệ thống, NumPy là thư viện tính toán khoa học, CSV hỗ trợ cấu trúc hoá dữ liệu, PyQt được sử dụng để xây dựng đồ hoạ người dùng, cho phép người vận hành tương tác trực tiếp với hệ thống.

Phần đầu vào của hệ thống là hình ảnh PCB được chụp từ camera, danh sách ROI của từng linh kiện và các ngưỡng màu cùng với tham số xử lý ảnh. Phần đầu ra của hệ thống là trạng

thái của từng linh kiện gồm 2 trạng thái “OK” và “NG”, hình ảnh kết quả kiểm tra, danh sách linh kiện bị thiếu, và file dữ liệu lưu kết quả kiểm tra. Dưới đây là sơ đồ giải thuật tổng quát:



Hình 3.4: Sơ đồ giải thuật.

Sơ đồ trên minh họa chi tiết luồng thực thi thuật toán của hệ thống kiểm tra quang học tự động được chia thành 3 giai đoạn chính.

- **Giai đoạn Khởi tạo và Tiền xử lý:** Hệ thống bắt đầu chu trình bằng việc kích hoạt thiết bị ghi hình và lập tức trích xuất phân vùng quan tâm ROI có kích thước định chuẩn 400x400 pixel tại khu vực trung tâm. Bước này giúp loại bỏ các bối cảnh thừa, tối ưu hóa bộ nhớ và tốc độ xử lý cho các vi xử lý phân cứng.

- **Giai đoạn Trích xuất đặc trưng và Phân loại:** Thuật toán khởi tạo biến đếm “i” và tiến hành quét tuần tự danh sách tập hợp các linh kiện trên mạch. Tại mỗi tọa độ linh kiện, hệ thống tạo các mặt nạ cục bộ và tính toán ba thông số đặc trưng thị giác bao gồm: tỷ lệ phân bố màu sắc, độ lệch chuẩn thang xám và phương sai Laplacian nhằm đánh giá độ sắc nét kết cấu. Khối dữ liệu này được đối chiếu trực tiếp với hệ số ngưỡng đã được thiết lập thực nghiệm cho từng chủng loại linh kiện để đưa ra phán quyết nhị phân: OK hoặc NG. Sau mỗi lượt đánh giá, hệ thống ghi nhận kết quả, vẽ khung bao đánh dấu và lưu trữ ảnh debug cục bộ.
- **Giai đoạn Tổng hợp và Xuất dữ liệu:** Vòng lặp kết thúc khi toàn bộ linh kiện trên bo mạch đã được đối soát. Tại bước này, bộ điều khiển tiến hành tổng hợp trạng thái tổng thể, tự động kết xuất dữ liệu phân tích ra tệp tin định dạng CSV, thống kê danh sách các tọa độ báo lỗi hoặc thiếu linh kiện, và xuất hình ảnh nghiệm thu toàn bo mạch. Chu trình kết thúc bằng việc trả về trạng thái tổng thể là “Đạt toàn bộ” hoặc “Lỗi kèm danh sách chi tiết”.

3.4 Thiết kế vùng ROI.

3.4.1. Vùng quan tâm tổng của bo mạch.

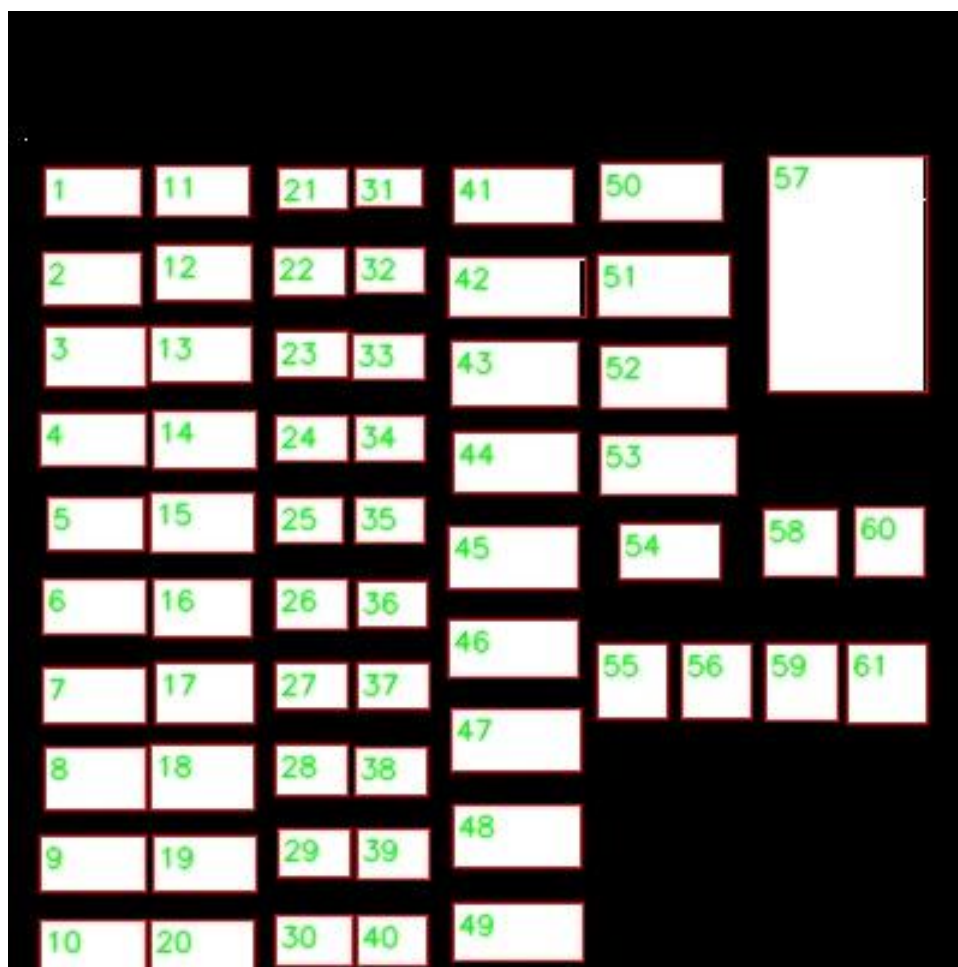
Để đảm bảo vị trí bo mạch duy trì trạng thái ổn định trong suốt chu trình kiểm tra, chương trình chỉ tiến hành xử lý khu vực trung tâm với kích thước cố định đã được định nghĩa từ trước, ví dụ như khung hình có kích thước bốn trăm nhân bốn trăm pixel. Việc cố định vùng khảo sát này giúp ngăn chặn tình trạng nhầm lẫn hoặc sai lệch tọa độ do ngoại lực tác động, đồng thời hạn chế sự biến đổi vị trí không mong muốn sau mỗi lần ghi hình, từ đó loại bỏ các kết quả phân tích bất đồng nhất giữa các lần kiểm tra. Nhờ có bước giới hạn không gian này, dữ liệu hình ảnh đầu vào trở nên tập trung và đồng nhất, giúp cho các bước xử lý ảnh và tính toán tiếp theo đạt độ chính xác cao hơn.



Hình 3.5: ROI tổng của hệ thống.

3.4.2. ROI của từng linh kiện

Trong cấu trúc phân tích chi tiết, mỗi linh kiện điện tử trên bo mạch đều được gán một vùng hình chữ nhật độc lập tương ứng. Mỗi vùng quan tâm cục bộ này chỉ bao bọc duy nhất một linh kiện riêng lẻ, cho phép chương trình tránh được việc phải quét và xử lý toàn bộ bức ảnh tổng thể có độ phân giải lớn. Do mỗi chủng loại linh kiện sở hữu hình dáng, kích thước và đặc tính màu sắc đặc trưng riêng, việc phân tách và quản lý từng vùng quan tâm giúp hệ thống triệt tiêu hoàn toàn các thành phần nhiễu nền xung quanh cũng như hiện tượng nhiễu chéo từ các linh kiện lân cận. Chiến lược thiết kế này tối ưu hóa đáng kể tốc độ tính toán và tài nguyên phần cứng, qua đó nâng cao độ tin cậy và sự chính xác tuyệt đối cho các quyết định phán quyết của hệ thống.



Hình 3.6: Các ROI của linh kiện trên PCB.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM.

4.1 Kết quả.

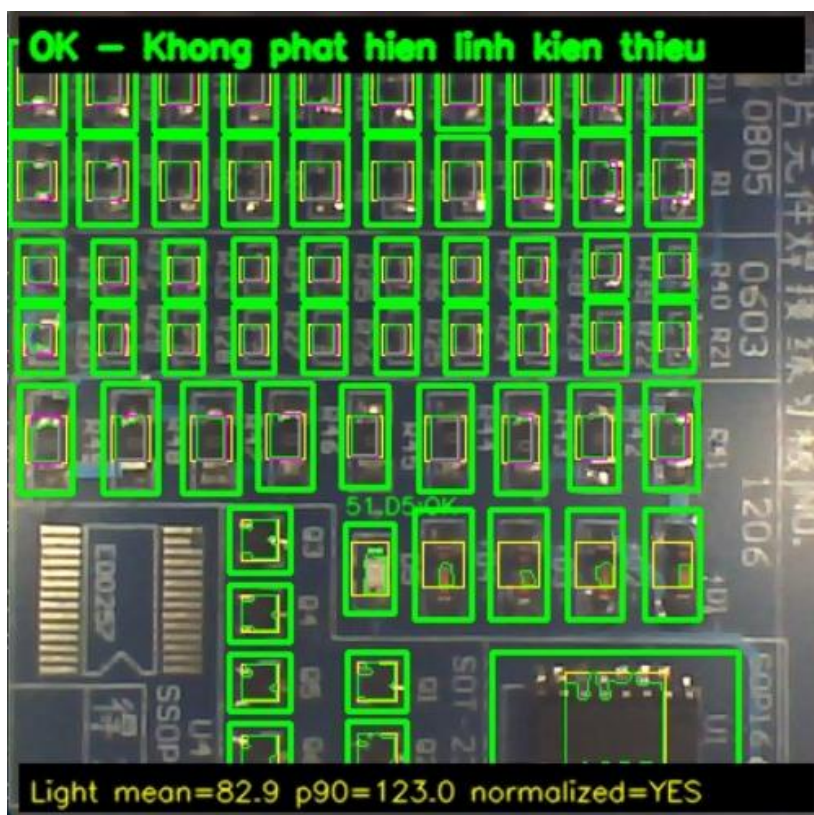
Quá trình lắp ráp và triển khai chạy thử nghiệm được xây dựng hoàn toàn dựa trên cơ sở lý thuyết đã nghiên cứu, qua đó thu được một hệ thống kiểm tra quang học tự động hoàn chỉnh chuyên dùng để nhận diện và phân tích linh kiện trên bo mạch. Giao diện điều khiển của hệ thống được thiết kế tối ưu hóa cho người vận hành thông qua các phím chức năng tương tác trực tiếp. Cụ thể, người vận hành sử dụng phím khoảng trắng để ra lệnh cho camera tiến hành chụp ảnh bo mạch thực tế, sau đó hệ thống thực hiện quá trình so sánh đối chiếu và tự động xuất ra khung ảnh kết quả phân tích. Phím ký tự Q được gán chức năng để người vận hành thoát khỏi giao diện làm việc khi kết thúc phiên kiểm tra. Đặc biệt, phân hệ hiển thị vùng quan tâm được tích hợp sẵn trên giao diện nhằm hỗ trợ kỹ thuật viên thực hiện thao tác căn chỉnh

bo mạch cho phù hợp, triệt để tránh tình huống bo mạch bị xô dịch vị trí trong quá trình ghi hình

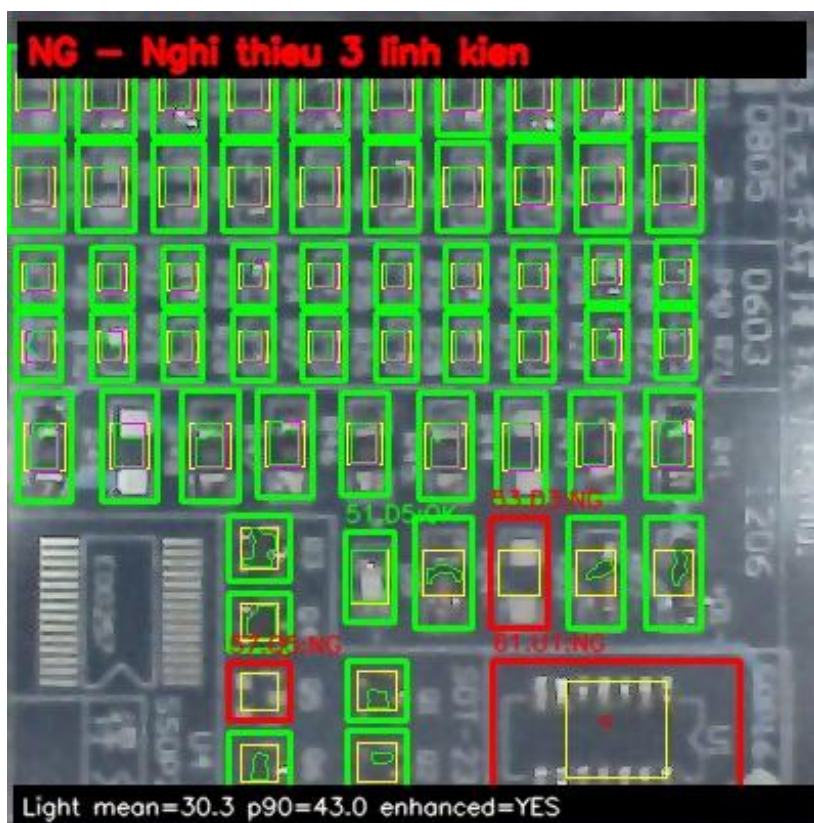


Hình 4.1: Giao diện cơ bản của hệ thống.

Dưới đây là phần mô tả chi tiết kết quả trả về sau khi hệ thống kích hoạt chức năng so sánh và phân tích hình ảnh. Bảng dữ liệu kết quả hiển thị trực quan các thông tin cốt lõi bao gồm: trạng thái phán quyết bo mạch đạt chuẩn hay không đạt chuẩn, thông số cường độ chiếu sáng của hệ thống đèn tại thời điểm ghi hình, và vị trí chính xác của từng linh kiện bị thiếu sót hay đủ điều kiện trên bề mặt bo mạch.



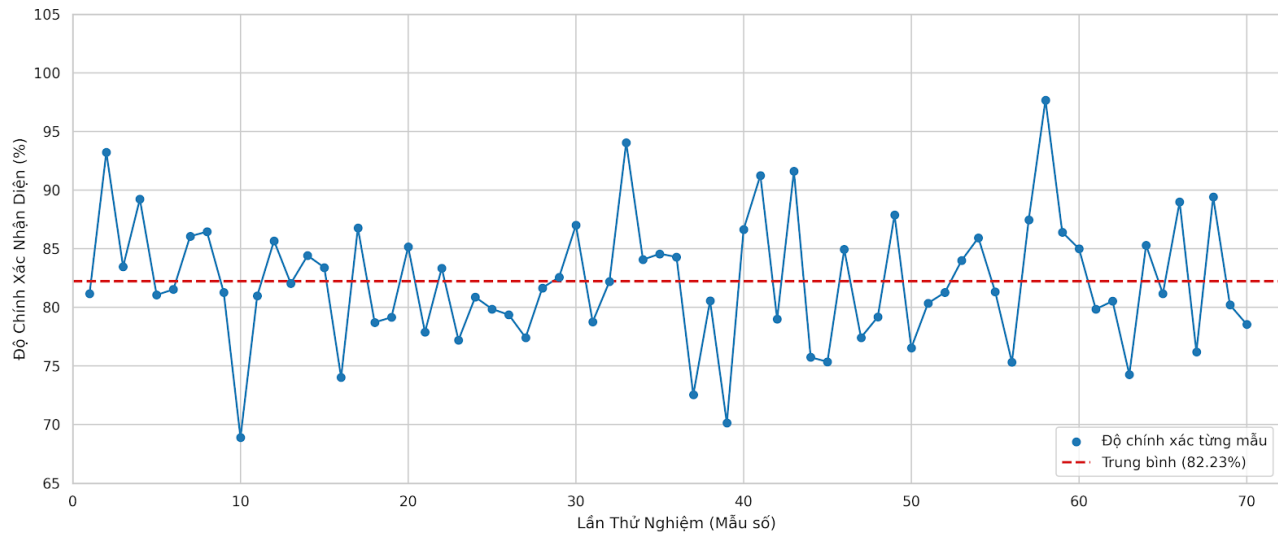
Hình 4.2: Mạch đủ linh kiện.



Hình 4.3: Mạch nghi thiếu linh kiện

4.2 Đánh giá tổng hợp.

Dưới đây là biểu đồ tổng hợp kết quả hoạt động của hệ thống sau khi tiến hành thử nghiệm thực tế trên mười tám bảng mạch in mẫu khác nhau, được đặt dưới nhiều điều kiện cường độ ánh sáng biến đổi liên tục với tổng cộng khoảng bảy mươi lần thử nghiệm lặp lại.



Hình 4.4: Biểu đồ độ chính xác của hệ thống AOI xây dựng.

Nhận xét chi tiết về kết quả thực nghiệm cho thấy tỷ lệ chính xác của hệ thống dao động trong khoảng từ sáu mươi lăm phẩy năm mươi bảy phần trăm đến chín mươi tám phẩy ba mươi sáu phần trăm. Giá trị độ chính xác trung bình toàn hệ thống đạt khoảng tám mươi hai phẩy hai mươi ba phần trăm. Con số này phản ánh hoàn toàn đúng năng lực thực tế của một hệ thống kiểm tra quang học tự động được xây dựng dựa trên các thuật toán xử lý ảnh hai chiều truyền thống. Bên cạnh đó, số liệu thực nghiệm cũng chỉ ra rằng tỷ lệ báo lỗi giả còn xuất hiện tương đối nhiều, nguyên nhân chủ yếu bắt nguồn từ những giới hạn phần cứng và cấu trúc xử lý hai chiều chưa thể khắc phục hoàn toàn các biến động nhỏ về mặt phản xạ quang học của linh kiện.

CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN

5.1 Kết quả đạt được.

Đề tài đã ứng dụng thành công kỹ thuật trích xuất Vùng quan tâm cục bộ vào hệ thống AOI, giúp ổn định hệ thống trong các điều kiện ánh sáng khác nhau. Việc loại bỏ nhiễu nền giúp rút ngắn tối đa thời gian xử lý, đáp ứng hoàn hảo tốc độ kiểm tra thời gian thực trên dây chuyền PCBA. Đặc biệt, giải pháp đã giải quyết thành công bài toán học búa nhất: kéo giảm mạnh tỷ lệ báo lỗi giả trong khi vẫn duy trì tỷ lệ lọt lỗi ở mức tiệm cận không.

5.2 phạm vi ứng dụng của kết quả.

Kết quả đề tài mang tính ứng dụng cao, phục vụ trực tiếp cho khâu kiểm soát chất lượng trong các dây chuyền sản xuất bo mạch, đặc biệt tại các trạm AOI sau hàn. Giải pháp tối ưu hóa bằng ROI cục bộ giúp các nhà máy SMT tăng tốc độ quét, giảm mạnh tỷ lệ báo lỗi giả và kiểm soát khuyết tật theo chuẩn IPC. Hơn thế nữa, nhờ khả năng tối ưu hóa tài nguyên phần cứng, hệ thống rất phù hợp triển khai tại các doanh nghiệp vừa và nhỏ, đồng thời là nền tảng thực nghiệm giá trị cho công tác đào tạo, nghiên cứu thị giác máy tính tại các trường đại học.

5.3 Hạn chế.

Mặc dù giải pháp trích xuất Vùng quan tâm cục bộ đã mang lại hiệu quả rõ rệt trong việc tối ưu hóa tốc độ và giảm tỷ lệ báo lỗi giả, hệ thống được đề xuất trong nghiên cứu này vẫn còn tồn tại một số hạn chế nhất định về mặt công nghệ và khả năng ứng dụng:

a. Giới hạn của công nghệ kiểm tra quang học 2D:

Do thuật toán chủ yếu dựa trên việc phân tích hình ảnh hai chiều, hệ thống gặp khó khăn trong việc đo lường và đánh giá các khuyết tật liên quan đến không gian 3 chiều. Cụ thể, các lỗi như hở chân linh kiện vi tể hay thiếu/thừa thể tích thiếc hàn không thể được phát hiện với độ chính xác tuyệt đối như trên các máy AOI 3D. Hơn nữa, hệ thống hoàn toàn không có khả năng kiểm tra các mối hàn bị che khuất dưới thân linh kiện, vốn là nhiệm vụ bắt buộc phải dùng đến hệ thống tia X.

b. Độ nhạy cảm với biến đổi ngoại cảnh và linh kiện:

Mặc dù việc sử dụng ROI đã loại bỏ được nhiễu từ nền bo mạch, nhưng các thuật toán cốt lõi bên trong ROI vẫn phụ thuộc lớn vào sự phân bố cường độ điểm ảnh. Do đó, hệ thống vẫn dễ

bị “đánh lừa” và sinh ra cảnh báo giả nếu có sự thay đổi về màu sắc vỏ linh kiện từ nhà cung cấp khác nhau, hoặc bề mặt thiếc hàn bị oxy hóa làm thay đổi độ phản quang so với mẫu chuẩn ban đầu.

c. Mức độ tự động hóa và sự phụ thuộc vào thiết lập thủ công:

Hệ thống hiện tại vẫn mang tính chất của một hệ thống dựa trên quy tắc. Để thuật toán hoạt động chính xác, kỹ sư vận hành vẫn phải tốn thời gian cho việc thiết lập ban đầu). Hệ thống chưa có khả năng tự học, tự trích xuất đặc trưng và tự thích nghi linh hoạt với các biến thể dữ liệu mới như các mô hình Trí tuệ nhân tạo tiên tiến.

5.4 Hướng phát triển của đề tài.

Nhằm khắc phục triệt để những giới hạn của hệ thống AOI 2D truyền thống, định hướng nghiên cứu tiếp theo của đề tài sẽ tập trung vào 4 mũi nhọn chính:

- Tích hợp Trí tuệ Nhân tạo và Học sâu: Thay thế các phương pháp so khớp thủ công bằng mạng nơ-ron nhân tạo. AI giúp hệ thống có khả năng tự học và tự động trích xuất đặc trưng, từ đó giảm triệt để tỷ lệ báo lỗi giả và dễ dàng thích ứng với các biến thể linh kiện mới.
- Nâng cấp lên công nghệ kiểm tra không gian 3D: Bổ sung camera 3D và công nghệ chiếu vân sáng để giải quyết điểm mù của hình ảnh 2D. Điều này cho phép đo lường chính xác các thông số vật lý phức tạp như thể tích thiếc hàn và độ cong vênh của các linh kiện siêu nhỏ.
- Tối ưu hóa xử lý song song trên phần cứng: Để đáp ứng khối lượng tính toán khổng lồ từ AI và dữ liệu 3D, thuật toán sẽ được tái cấu trúc để khai thác tối đa sức mạnh của GPU. Việc này giúp xử lý đồng thời hàng ngàn vùng kiểm tra trong tích tắc, đảm bảo không làm nghẽn nhịp độ dây chuyền.
- Ứng dụng Điện toán biên trong Công nghiệp 4.0: Chuyển đổi AOI từ việc chỉ “phát hiện lỗi” sang “ngăn chặn lỗi”. Máy sẽ giao tiếp dữ liệu liên tục với các trạm trước (như máy in kem hàn SPI, máy gấp đặt linh kiện) để tự động phản hồi và hiệu chỉnh sai lệch theo thời gian thực, hướng tới nền sản xuất không khuyết tật.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Abd Al Rahman M. Abu Ebayyeh, Alireza Mousavi, “A Review and Analysis of Automatic Optical Inspection and Quality Monitoring Methods in Electronics Industry”, Xuất bản năm 2020 trên tạp chí IEEE Access.
- [2] Mardhiyah Md Jan, “Region of interest-based image retrieval techniques: a review”, IAES International Journal of Artificial Intelligence (IJ-AI), tập 9, số 3 tháng 9 năm 2020.
- [3] Vahideh Reshadat, Rick A.J.W. Kapteijns, “Improving the Performance of Automated Optical Inspection (AOI) Using Machine Learning Classifiers”, tháng 1 năm 2021.
- [4] Anitha D B, Mahesh Rao, “Assembled PCB SMT component inspection”, tạp chí IJITEE, ngày 30 tháng 10 năm 2019.
- [5] Şaban Öztürk, Bayram Akdemir, “Detection of PCB Soldering Defects using Template Based Image Processing Method”, tạp chí ISSN, 28 tháng 12 năm 2017.
- [6] An Qi Zhao, Xin Yong Yu, Li Ming Gong, Zhen (Jane) Feng, Mark Evans, Murad Kurwa, “Improving SMT Yield with AOI and AXI Test Results Analysis”.
- [7] C.L.S.C. Fonseka, J.A.K.S. Jayasinghe, “Feature extraction and template matching algorithm classification for PCB fiducial verification”.
- [8] Pedro M. A. Vitoriano, Tito G. Amaral, Octávio Páscoa Dias, “Automatic Optical Inspection for Surface Mounting Devices with IPC-A-610D compliance”, tháng 5 năm 2011.
- [9] Pedro M. A. Vitoriano, Tito G. Amaral, “Improved pattern matching applied to surface mounting devices components localization on automated optical inspection”, tập 11, số 4, năm 2017.
- [10] Pu-Sheng Tsai, Ter-Feng Wu, Jen-Yang Chen, Chia-Luen Tsai, “Development of Automated Optical Inspection and Classification Systems”, Tập 34, Số 10, xuất bản năm 2022 trên tạp chí Sensors and Materials.
- [11] Korbinian Pfab, Roman Eichler, Adarsh Mallandur, Marcel Rothering, “Data of automated optical inspection of surface-mounted technology electronic production” ngày 1 tháng 2 năm 2024.

- [12] M. Janóczki, Á. Becker, L. Jakab, R. Gróf, T. Takács, "Automatic optical inspection of soldering".
- [13] Marc Brun, Russell Claybrook, "What is really inside your AOI", June 5, 2012.
- [14] Matthew T. Holzmam, "Automatic Optical Inspection of Circuit Assemblies in a High Mix/Low Volume Environment", Công ty Christopher Associates, Inc., Santa Ana, California, Mỹ.
- [15] Miran Burmen, Franjo Pernuš and Boštjan Likar, "LED Light Sources: A Survey of Quality-Affecting Factors and Methods for Their Assessment", Tạp chí Đo lường và Khoa học Công nghệ, Tập 19, Số 12, năm 2008.
- [16] Sheng-Lin Lu, Xian-Min Zhang, Yong-Cong Kuang, "Optimized Design of an AOI Illuminator", Kỷ yếu Hội nghị Quốc tế năm 2007 về Phân tích Wavelet và Nhận dạng Mẫu (Bắc Kinh, Trung Quốc), ngày 2-4 tháng 11 năm 2007
- [17] Yuji Takagi, Seiji Hata, Susumu Hibi, "Visual Inspection Machine for Solder Joints Using Tiered Illumination", Tích hợp Hệ thống Thị giác Máy tính trong Công nghiệp SPIE, Tập 1386, năm 1990
- [18] Y.J. Roh, D.Y. Lee, M.Y.Kim, H.S. Cho, "A Visual Inspection System with Flexible Illumination and Auto-focusing", Kỷ yếu SPIE, Tập 4902, năm 2002.
- [19] Alexander Hornberg, "Handbook of Machine Vision", Nhà xuất bản Wiley-VCH Verlag GmbH Co KGaA, Weinheim, năm 2006
- [20] E.R.Davies, "Machine Vision: Theory, Algorithms, Practicalities", Nhà xuất bản Elsevier, năm 2005.
- [21] Kjell J. Gasvik, "Optical Metrology 3rd Edition", Nhà xuất bản John Wiley & Sons Ltd., năm 2002.
- [22] Shree K. Nayar, Arthur C. Sanderson, Lee E. Weiss, David A. Simon, "Specular Surface Inspection Using Structured Highlight and Gaussian Images", Tạp chí Giao dịch IEEE về Robot và Tự động hóa, Tập 6, Số 2, tháng 4 năm 1990.
- [23] Peter Conlon, "AOI A Strategy for Closing the Loop", Tạp chí Công nghệ Dán Bề mặt, tháng 4 năm 2006.